

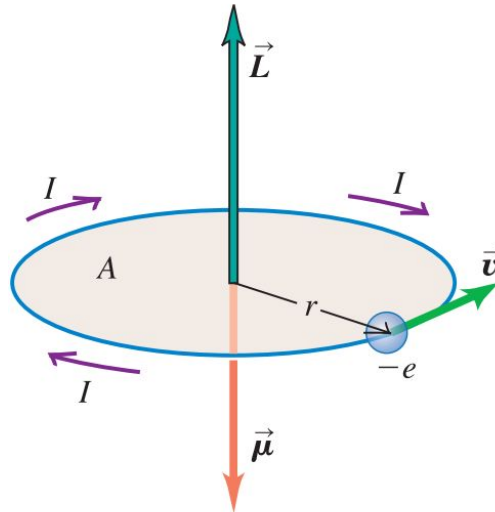
Física II

Magnetismo en la materia

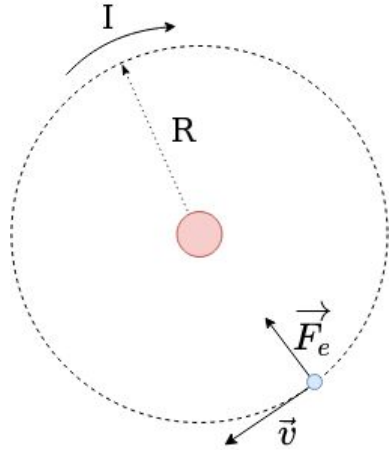
Momento dipolar magnético de un átomo

Cualquier espira de corriente tiene un campo magnético y, debido a eso, un momento dipolar magnético.

Esto incluye a las espiras de corriente a nivel atómico.



Momento dipolar magnético de un átomo



El momento dipolar magnético se define como:

$$\mu = I A$$

El área encerrada por la trayectoria del electrón es:

$$A = \pi r^2$$

La fuerza eléctrica (obtenida con la ley de Coulomb) es igual a la fuerza centrípeta:

$$m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ Kg}$$

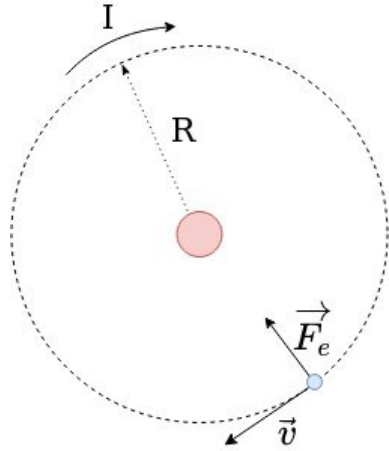
$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$R_H = 5 \times 10^{-11} \text{ m}$$

$$|\vec{F}_e| = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{m_e |\vec{v}|^2}{R}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{\frac{e^2}{m_e 4\pi\epsilon_0 R}} = 2,3 \times 10^6 \text{ m/s}$$

Momento dipolar magnético de un átomo



El tiempo que tarda el electrón en dar una vuelta es:

$$T = \frac{2\pi R}{|\vec{v}|} = 1,4 \times 10^{-16} s$$

Por lo tanto, la corriente es:

$$I = \frac{e}{T} = 1,1 \times 10^{-3} A = 1,1 mA$$

Y el momento dipolar magnético es:

$$\mu = I A = 9,3 \times 10^{-24} A m^2$$

$$m_e = 9,1 \times 10^{-31} Kg$$

$$e = 1,6 \times 10^{-19} C$$

$$R_H = 5 \times 10^{-11} m$$

Es posible expresar el momento dipolar magnético en relación al momento angular

Cantidad de movimiento (o momento) angular

La cantidad de **movimiento angular** instantánea $\vec{L}$ de una partícula en relación con un eje a través del origen O se define mediante el producto cruz del vector de posición instantáneo de la partícula $\vec{r}$ y su cantidad de movimiento lineal instantánea $\vec{p}$:

$$\vec{L} \equiv \vec{r} \times \vec{p} \quad (11.10)$$

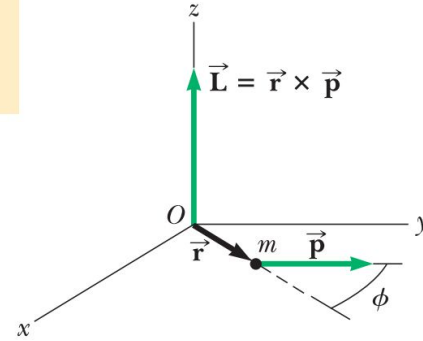
Siendo $\vec{p} = m\vec{v}$

$$L = mvr \sin \phi$$

$$I = \frac{e}{T} = \frac{e|\vec{v}|}{2\pi R}$$

$$I = \frac{e}{2\pi R} \frac{|\vec{L}|}{m_e R} = \frac{e|\vec{L}|}{2\pi R^2 m_e}$$

$$\mu = I A = \frac{e|\vec{L}|}{2\pi R^2 m_e} \pi R^2 = \frac{e|\vec{L}|}{2m_e}$$



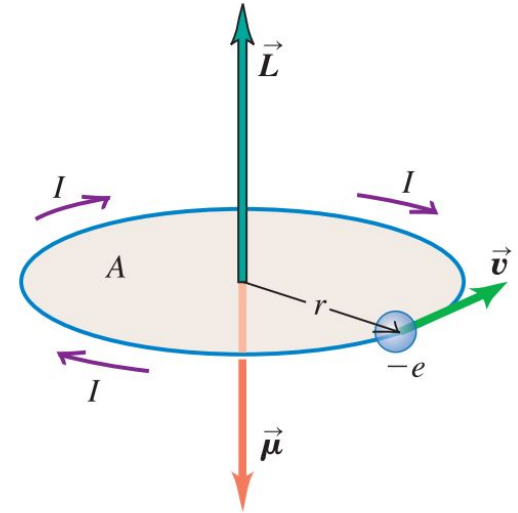
El magnetón de Bohr

$$\mu = \left(\frac{e}{2m_e} \right) L$$

Ya que el electrón tiene carga negativa, los vectores μ y L apuntan en direcciones **opuestas**

Un resultado fundamental de la física cuántica es que el momento angular orbital (L) es cuantizado e igual a múltiplos de $\hbar = h/2\pi = 1.05 \times 10^{-34} \text{ J s}$

$$\mu = \sqrt{2} \frac{e}{2m_e} \hbar$$



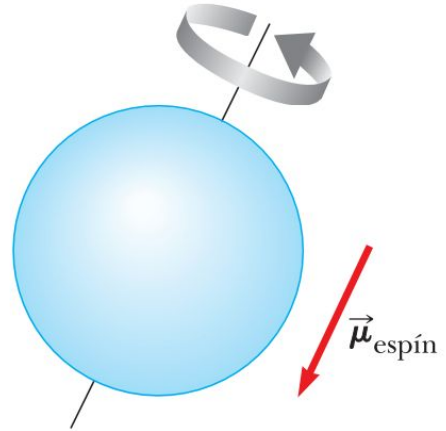
El magnetón de Bohr: Espín

Ya que todas las sustancias contienen electrones, es lógico preguntar por qué la mayor parte de las sustancias no son magnéticas.

El momento magnético de un electrón en un átomo es cancelado por el correspondiente de otro electrón en órbita en dirección opuesta.

Un electrón tiene una propiedad intrínseca llamada espín que también contribuye a su momento magnético. **Puede** considerarse como si el electrón estuviera girando sobre su eje.

La magnitud del momentum angular **S** asociada con el espín es del mismo orden de magnitud que la magnitud del momentum angular **L** debida al movimiento orbital.



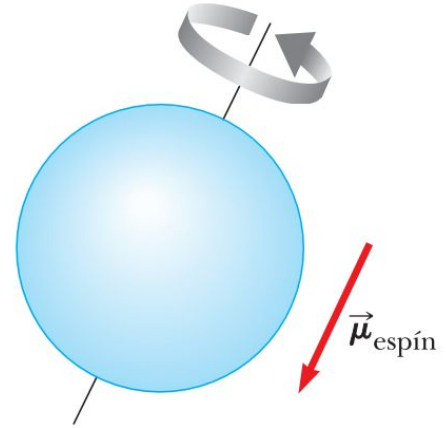
El magnetón de Bohr: Espín

El momento magnético característicamente asociado con el espín de un electrón tiene el valor

$$\mu_{\text{espín}} = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

Esta combinación de constantes es conocida como el **magnetón de Bohr** μ_B :

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.27 \times 10^{-24} \text{ J/T}$$



Los momentos magnéticos atómicos pueden expresarse como múltiplos del magnetón de Bohr.

El momento magnético total de átomo es la suma vectorial de los momentos magnéticos orbitales y del espín

Vector de magnetización

En un átomo, la mayoría de los distintos momentos magnéticos orbitales y de espín de los electrones suman cero. Sin embargo, en algunos materiales el átomo tiene un momento magnético total que es del orden de μ_B

Cuando un material así se coloca en un campo magnético, éste ejerce un torque sobre cada momento magnético $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}$ que tienden a alinear los momentos magnéticos con el campo.

En esta posición, las direcciones de las espiras de corriente se orientan de forma tal que se suman al campo magnético aplicado.

El campo magnético adicional producido por espiras de corriente microscópicas de los electrones, es proporcional al momento magnético total μ_{total} por unidad de volumen V en el material:

$$\vec{M} = \frac{\vec{\mu}_{\text{total}}}{V} \quad (\text{Magnetización})$$

Vector de magnetización

El campo magnético adicional debido a la magnetización del material resulta ser igual a $\mu_0 \mathbf{M}$
Cuando un material se coloca en un campo magnético, el campo magnético total en la región es:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{M}$$

El campo magnético en cualquier punto de un material así es mayor en un factor adimensional K_m (llamado **permeabilidad relativa del material**) de lo que sería si ese material se reemplazará por un vacío.

Todas las ecuaciones que relacionan los campos magnéticos con sus fuentes se adaptan a la situación en la que el conductor que transporta corriente está dentro de un material paramagnético. Todo lo que se necesita hacer es sustituir μ_0 por $K_m \mu_0$:

$$\mu = K_m \mu_0$$

$$\chi_m = K_m - 1 \quad (\text{Susceptibilidad magnética})$$

Intensidad de campo magnético (H)

Se define

$$\mathbf{H} = \mathbf{B}_0 / \mu$$

H es un vector del campo magnético en el interior del material debido a agentes externos.

$$\mathbf{B} = \mu (\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

H y **M** tienen las mismas unidades A.m²

Ley de Curie

La tendencia que tienen los momentos magnéticos atómicos a alinearse de forma paralela al campo magnético (donde la energía potencial es mínima) se opone al movimiento térmico aleatorio, el cual tiende a distribuir sus orientaciones al azar.

La susceptibilidad paramagnética siempre disminuye con el aumento de temperatura

$$M = C \frac{B}{T}$$

La cantidad C es una constante, diferente para los distintos materiales, llamada constante de Curie.

Clasificación de materiales

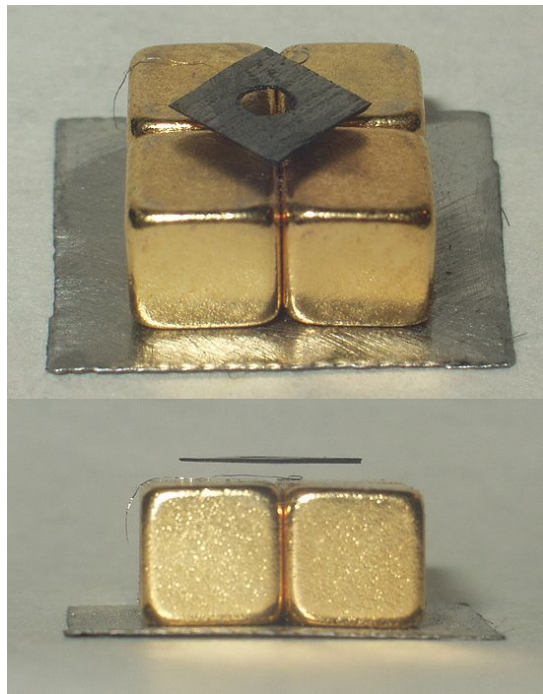
Existen tres tipos de materiales magnéticos:

- Paramagnéticos $\mu_m > \mu_0$ $1 < \chi_m > 0$ **M** y **H** están en la misma dirección
- Diamagnéticos $\mu_m < \mu_0$ $\chi_m < 0$ **M** y **H** están en direcciones opuestas
- Ferromagnéticos $\chi_m \gg 0$

Para las sustancias paramagnéticas y diamagnéticas, **M** es proporcional a **H**, la constante de proporcionalidad es la susceptibilidad magnética

En los ferromagnéticos los momentos angulares magnéticos se alinean incluso con campos magnéticos débiles y al retirarse el campo magnético externo, queda una magnetización remanente

Diamagnetismo



Ferromagnetismo

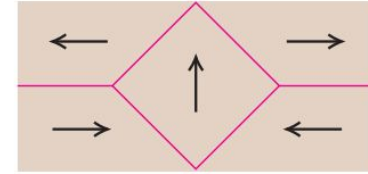
En esos materiales, las interacciones fuertes entre los momentos magnéticos atómicos los llevan a alinearse paralelamente entre sí en regiones llamadas dominios magnéticos, aun cuando no esté presente un campo externo.

Pero cuando está presente un campo $\mathbf{B}_0$ (externo), los dominios tienden a orientarse paralelamente al campo. Las fronteras de dominio también se desplazan.

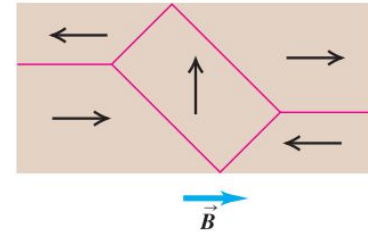
El momento magnético total de un dominio puede ser de muchos miles de magnetones de Bohr, los torques que tienden a alinear los dominios con un campo externo son mucho más intensos que aquellas que se presentan en los materiales paramagnéticos.

La permeabilidad relativa K_m es mucho mayor que la unidad, comúnmente del orden de 1000 a 100,000.

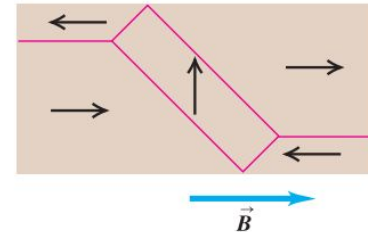
a) No hay campo



b) Campo débil



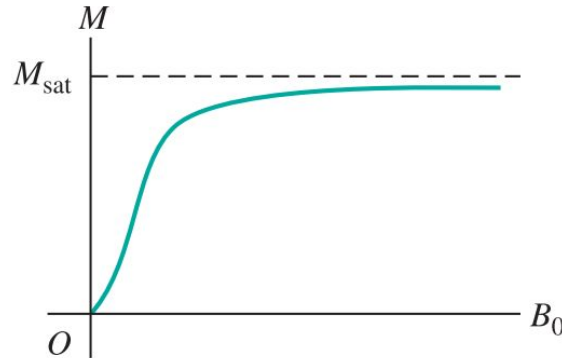
c) Campo fuerte



Curva de magnetización

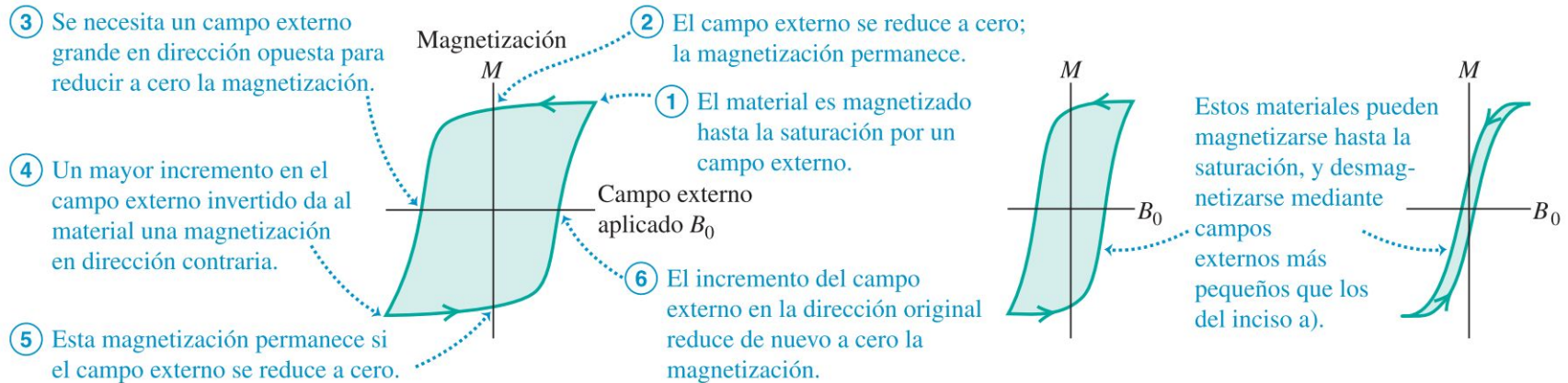
A medida que se incrementa el campo externo, se alcanza en algún momento un punto en que casi todos los momentos magnéticos en el material ferromagnético están alineados en forma paralela con el campo externo.

Esta condición se llama magnetización de **saturación**; una vez que esta se alcanza, un mayor incremento del campo externo ya no ocasiona un aumento en la magnetización ni en el campo adicional provocado por la magnetización



Curva de histéresis

Cuando el material se magnetiza hasta la saturación y luego el campo externo se reduce a cero, permanece cierta magnetización remanente.



Puesto que la histéresis disipa energía, los materiales que se utilizan por lo general deben tener un ciclo de histéresis tan estrecho como sea posible.

Ejemplo 28.12

Un imán permanente en forma de cubo está hecho de un material ferromagnético con magnetización M de alrededor de $8 \times 10^5 \text{ A/m}$. El imán tiene 2 cm por lado.

- a) Calcule el momento dipolar magnético del imán.
- b) Estime el campo magnético debido al imán en un punto situado a 10 cm del imán a lo largo de su eje.

Ejemplo 28.12

Un imán permanente en forma de cubo está hecho de un material ferromagnético con magnetización M de alrededor de $8 \times 10^5 \text{ A/m}$. El imán tiene 2 cm por lado.

a) Calcule el momento dipolar magnético del imán.

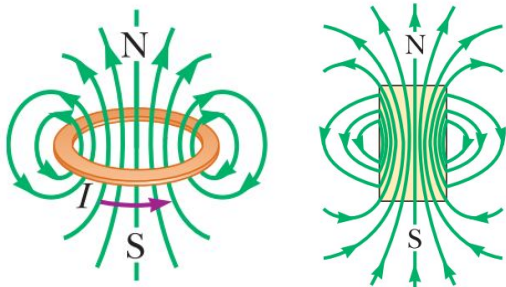
$$\mu_{\text{total}} = MV = (8 \times 10^5 \text{ A/m})(2 \times 10^{-2} \text{ m})^3 = 6 \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

Ejemplo 28.12

Un imán permanente en forma de cubo está hecho de un material ferromagnético con magnetización M de alrededor de $8 \times 10^5 \text{ A/m}$. El imán tiene 2 cm por lado.

b) Estime el campo magnético debido al imán en un punto situado a 10 cm del imán a lo largo de su eje.

Para estimar el campo magnético, aproximamos el imán como una espira de corriente con el mismo momento magnético



$$B = \frac{\mu_0 \mu_{\text{total}}}{2\pi(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

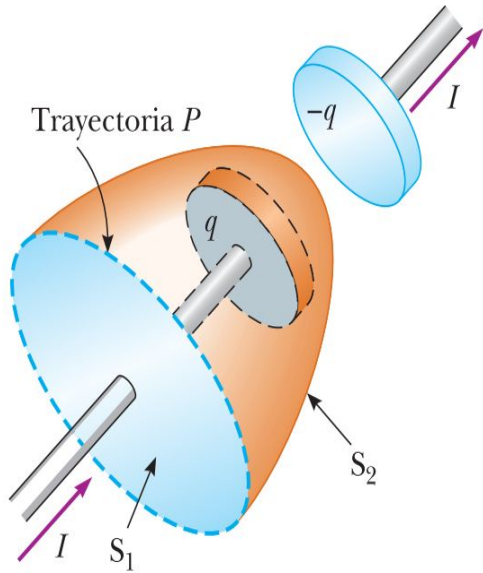
$$B \approx \frac{\mu_0 \mu_{\text{total}}}{2\pi x^3} = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A})(6 \text{ A} \cdot \text{m}^2)}{2\pi(0.1 \text{ m})^3}$$
$$= 1 \times 10^{-3} \text{ T} = 10 \text{ G}$$

Ley de Ampère

La integral de línea de $\vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}}$ alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a $\mu_0 I$, donde I es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada.

$$\oint \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \mu_0 I \quad (30.13)$$

Corriente de desplazamiento

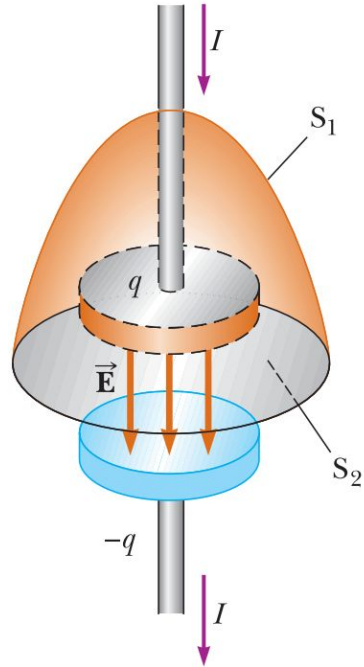


- Se considera un capacitor de placas circulares y paralelas que está siendo cargado (o descargado).
- Es posible calcular el campo magnético generado por la corriente I mediante la ley de Ampère utilizando la trayectoria P .
- El problema: si se analiza las corrientes que atraviesan S_1 y S_2 se obtienen resultados distintos:

$$S_1: \oint \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \mu_0 I$$

$$S_2: \oint \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = 0$$

Corriente de desplazamiento



El Flujo eléctrico a través de S_2 es:

$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = EA$$

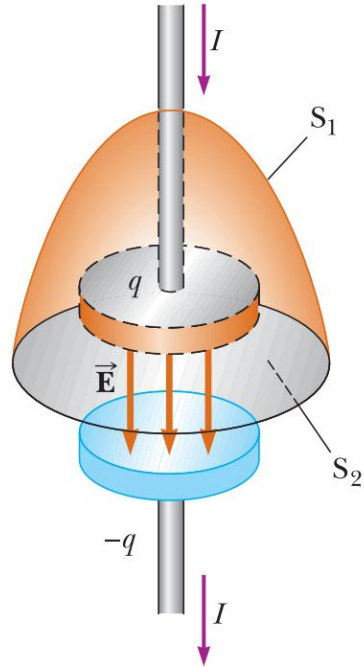
Donde A es el área de las placas del capacitor y E la magnitud del campo eléctrico **uniforme** entre ellas. Si q es la carga en cualquier instante:

$$\Phi_E = EA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Derivando el flujo eléctrico respecto al tiempo:

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{dq}{dt}$$

Corriente de desplazamiento



Ley de Ampère-Maxwell

$$\oint \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \mu_0(I + I_d) = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

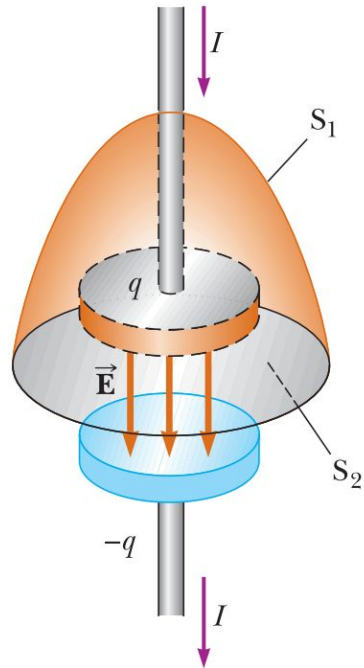
S_1 :

$$\oint \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

S_2 :

$$\oint \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Corriente de desplazamiento



El campo eléctrico debido a un capacitor de placas paralelas circulares:

$$E = \frac{q}{A \epsilon_0}$$

$$E = \frac{q}{\pi r^2 \epsilon_0}$$

Derivando respecto al tiempo:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\frac{dq}{dt}}{\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{I}{\pi r^2 \epsilon_0}$$

Reemplazando en la ley de Ampère-Maxwell

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{dE}{dt} A$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\frac{dq}{dt}}{\pi r^2 \epsilon_0} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{I}{\pi r^2 \epsilon_0} \pi r^2 = \mu_0 I$$

Ley de Ampere-Maxwell

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(i_C + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{\text{enc}} \quad (\text{ley de Ampère})$$